

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2014—2015 学年第二学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
 2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
 3. 考试形式：闭卷；
 4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

- 微分方程 $y'' - y = 2xe^x$ 的特解形式为 $y^* = x(ax + b)e^x$ ；
- 设由方程 $f(x - y, y - z, z - x) = 0$ 确定了 $z = z(x, y)$ ，其中 f 有连续的偏导数，则 $dz =$ _____；
- 交换积分的顺序，则 $\int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x, y) dx =$ _____；
- 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1, 1]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 3, & -1 < x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 1$ 处收敛于 2；
- 设 $L: |x| + |y| = 1$, 取逆时针方向，则 $\int_L xy^2 dx + x^2 y dy =$ 0。

二、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 设 $z = f\left(2x, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x} f'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f'_2 + \frac{2y}{x} \left(2f''_{12} - \frac{y^2}{x^2} f''_{22} \right) = -\frac{2y}{x^2} f'_2 + \frac{4y}{x} f''_{12} - \frac{2y^3}{x^3} f''_{22}$$

2. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围成的区域。

理工大学霸团
微信: xuexiyun_100

3. 计算曲线积分 $I = \int_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 L 是从 $A(-\pi, 0)$ 沿曲线 $y = \cos \frac{x}{2}$ 到 $B(\pi, 0)$ 的有向曲线弧段。

理工学霸团
微信：xuexiyun_100

4. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的下侧，计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x dy dz + 3y dz dx + (z^2 - 5z) dx dy$ 。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

三、解答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n!} x^{2n}$ 的和函数。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

2. 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, , 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$ 。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

四、证明题（本题 10 分）

证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

五、应用题（本题 10 分）

求椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点，使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

令 $F = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1$ ，设切点为 (x, y, z) ，则 $\vec{n} = \left\{ 2x, 2y, \frac{z}{2} \right\}$ ， $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$

切平面方程为 $2x(X-x)+2y(Y-y)+\frac{z}{2}(Z-z)=0$

即 $2xX+2yY+\frac{z}{2}Z=2\left(x^2+y^2+\frac{z^2}{4}\right)=2, \frac{X}{1/x}+\frac{Y}{1/y}+\frac{Z}{4/z}=1$, 从而该切平面在三个坐标轴上

的截距分别为 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{4}{z}$ 。由题意要求满足椭球面 $x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1$ 在第一卦限的一点 (x,y,z) , 使

$f(x,y,z)=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{16}{z^2}$ 最小。

令 $L(x,y,z,\lambda)=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{16}{z^2}+\lambda\left(x^2+y^2+\frac{z^2}{4}-1\right)$

可以验证 $L_\lambda = x^2+y^2+\frac{z^2}{4}-1=0$ 与约束 $x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1$ 等价, 从而拉格朗日函数正确。

再令 $L_x = \frac{-2}{x^3}+2x\lambda=0, L_y = \frac{-2}{y^3}+2y\lambda=0, L_z = \frac{-32}{z^3}+\frac{z}{2}\lambda=0$, 得

$\lambda = \frac{1}{x^4} = \frac{1}{y^4} = \frac{64}{z^4}, \Rightarrow x^2 = y^2 = \frac{z^2}{8}$,

代入约束条件得 $x^2+x^2+\frac{8x^2}{4}=4x^2=1, x \Rightarrow x=y=\frac{1}{2}$

进而 $z=\sqrt{2}$ 。由问题的实际意义及所求得点的惟一性, 得所求点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ 。